

《信号与线性系统》

2024-2025 学年第二学期期末考试 A 卷

一、单选题 (每小题 2 分, 30 分)

1. 以下输入-输出方程中, () 表示的系统是 LTI 系统。

A. $\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + 1$ B. $\frac{d^2}{dt^2}y(t) - y(t) = x^2(t)$

C. $y[n] = 0.5x[n] + 0.5x[n-1]$ D. $y[n] + 2y[n-1] = nx[n-1]$

2. 以下周期信号中, () 的基波周期最大。

A. $\cos(\pi n/4)\cos(\pi n/2)$ B. $e^{j3t} \mathcal{F}$ C. $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \delta(t-3n)$ D. $\sin(4\pi n/3)$

3. 以下输入-输出方程所表示的系统, () 是可逆的。

A. $y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$ B. $y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)}x(\tau)d\tau$

C. $y[n] = x[1-2n]$ D. $y[n] = nx[n]$

4. 已知 $x[n] = \{1, 0, -1\}_{-2}$, $y[n] = x[n]*h[n] = \{-1, 0, 2, 0, -1\}_0$, 则 $h[n] = ()$ 。

A. $\{-1, 1\}_{-2}$ B. $\{-1, 0, 1\}_0$ C. $\{-1, 1\}_{-2}$ D. $\{-1, 0, 1\}_2$

5. 有四个系统 S_1, S_2, S_3 和 S_4 , 它们对复指数信号 e^{j2t} 的响应分别如下, () 可能是 LTI 系统。

A. $S_1: e^{j2t} \rightarrow \cos(2t)$ B. $S_2: e^{j2t} \rightarrow te^{j2t}$ C. $S_3: e^{j2t} \rightarrow e^{j2(t-1)}$ D. $S_4: e^{j2t} \rightarrow e^{j2t} + 1$

6. 设 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$, $g(t) \leftrightarrow G(j\omega)$, 若 $G(j\omega) = 2\cos\omega X(-j\omega)$, 则 $g(t) = ()$ 。

A. $x(1-t) + x(1+t)$ B. $x(1-t) + x(-1-t)$

C. $x(-1-t) + x(-1+t)$ D. $x(1+t) + x(-1+t)$

7. 实奇序列 $x[n]$ 的基波周期 $N=3$, 傅里叶级数系数为 a_k 。若 $a_1 = 2e^{j\pi/6}$, 则 ()。

A. $a_2 = 2e^{-j\pi/6}$ B. $a_4 = 0$ C. $a_{10} = 2e^{-j\pi/6}$ D. $a_{99} = 2e^{j\pi/6}$

8. 已知信号 $x(2t)$ 的最大频率为 ω_M , 则信号 $x(t)*x(t/2)$ 的最大采样时间间隔为 ()。

A. π/ω_M B. $\pi/2\omega_M$ C. $2\pi/\omega$ D. $4\pi/\omega_M$

9. 周期三角形波 $x(t)$ 的基波频率为 ω_0 , 傅里叶级数系数为 a_k 。以下说法中, 正确的是 ()。

A. $x(2t)$ 的基波频率为 $\omega_0/2$ B. a_k 是周期函数 C. $x(2t)$ 与 $x(t)$ 的傅里叶级数系数 a_k 相同

D. 用有限项傅里叶级数 $\sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t}$ 逼近 $x(t)$ 可观察到吉布斯现象

10. 已知 $r(t) = tu(t)$, $x(t) = r(t+1) - 2r(t) + r(t-1)$, $r(t) \leftrightarrow R(s)$, $x(t) \leftrightarrow X(s)$ 。以下说法中, 错误的是 ()。

A. $R(s)$ 的 ROC 不包含 $j\omega$ 轴 B. $X(s)$ 有位于 $s=0$ 的极点

C. $R(s)$ 的表达式是 $1/s^2$ D. $X(s)$ 的零点位于 $s_k = j2\pi k$, $k = \pm 1, \pm 2, \dots$

11. 已知 $x[n] = 3\delta[n+1] - \delta[n] - \delta[n-1] + 3\delta[n-2]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 则

$x(e^{j\pi}) = ()$ 。

A. 0 B. 4 C. 6 D. 8

12. 离散系统的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega}, & 0 \leq |\omega| \leq \pi/2 \\ 0, & \pi/2 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$, 该系统可以无失真地传输信号 ()。

A. $\delta[n]$ B. $u[n]$ C. $e^{j\pi n}$ D. $\cos(\pi n/4)$

13. 将 $x(t) = 1$ 输入系统函数为 $H(s) = \frac{1}{s-2}$, $\text{Re}(s) > 2$ 的 LTI 系统, 输出 $y(t) = ()$ 。

A. 1 B. -0.5 C. -1 D. 不存在

14. 系统函数为 $H(s) = \frac{s}{s+2}$ 的因果 LTI 系统是 ()。

A. 低通滤波器 B. 高通滤波器 C. 带通滤波器 D. 带阻滤波器

15. 系统函数为 $H(z) = \frac{z}{(1+\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$, $|z| > \frac{1}{3}$, 的 LTI 系统是 () 的系统。

A. 因果, 稳定 B. 因果, 不稳定 C. 非因果, 稳定 D. 非因果, 不稳定

二、简答题(共 40 分)。

16. (8 分) 一个单输入-单输出离散 LTI 系统由图 1 所示信号流图表示, 其中 $v[n]$ 是输入, $y[n]$ 是输出。定义两个状态变量 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 为单位延时器的输出, 如图 1 所示。求矩阵形式的状态方程和输出方程, 以及该系统的系统函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{V(z)}$ 。

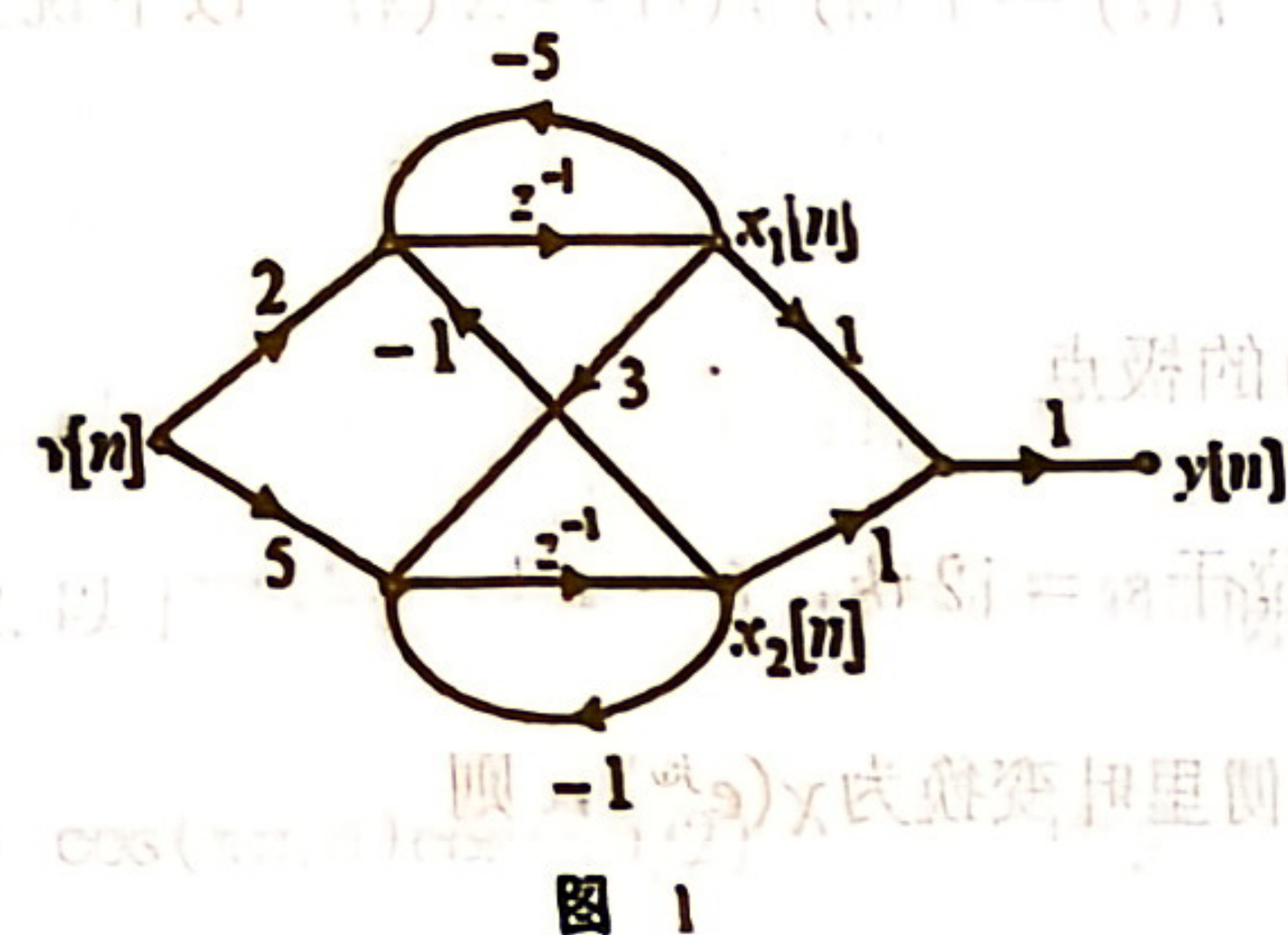


图 1

17. (8 分) 已知 $x[n] = u[n] - u[n-6]$, 试画序列 $g[n] = x[n] - x[n-1]$ 和 $q[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ 的图像。求 $g[n]$ 和 $q[n]$ 的 z 变换, 要求将 $G(z)$ 和 $Q(z)$ 表示成有理函数形式, 并确定收敛域 (需指明是否包含 ∞)。

18. (8 分) 求周期序列 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n-4k]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$, 并分别画出 $x[n]$ 和 $X(e^{j\omega})$ 的波形图。

19. (8 分) 因果连续 LTI 系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s^2 - 3s + 2}{s^2 + 3s + 2}$, 若输入

$$x(t) = \sqrt{2} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right) + \cos(\sqrt{2}t), \text{ 求输出 } y(t)。$$

20. (8 分) 已知 $X(z) = \frac{z+2}{2z^2-7z+3}$, 求 $x[n]$, ROC 分别为:

$$(i) |z| > 3; \quad (ii) |z| < \frac{1}{2}; \quad (iii) \frac{1}{2} < |z| < 3.$$

三、计算题(共 30 分)。

21. (15 分) 二阶因果连续 LTI 系统 S 的系统函数 $H(s)$ 为有理函数, 单位冲激响应 $h(t)$ 是实函数。

已知如下信息: 1. $H(s)$ 有一个极点位于 $s = -1 + j$, 在无穷处有一个零点; 2. 当输入是 $u(t)$ 时, 输出的零状态响应是绝对可积的; 3. $h(0^+) = 2$ 。

(1) 确定系统函数 $H(s)$ 的表达式和收敛域; (5 分)

(2) 画出 $H(s)$ 的零-极点图; (2 分)

(3) 若输入为 $x(t) = 5e^{-4t}u(t)$ 时, S 输出的全响应为 $y(t) = [5e^{-t}\cos t - 4e^{-4t}]u(t)$, 求初始状态 $y(0^-), y'(0^-)$ 的值。 (8 分)

22. (15 分) 二阶因果离散 LT1 系统的输入-输出方程如下

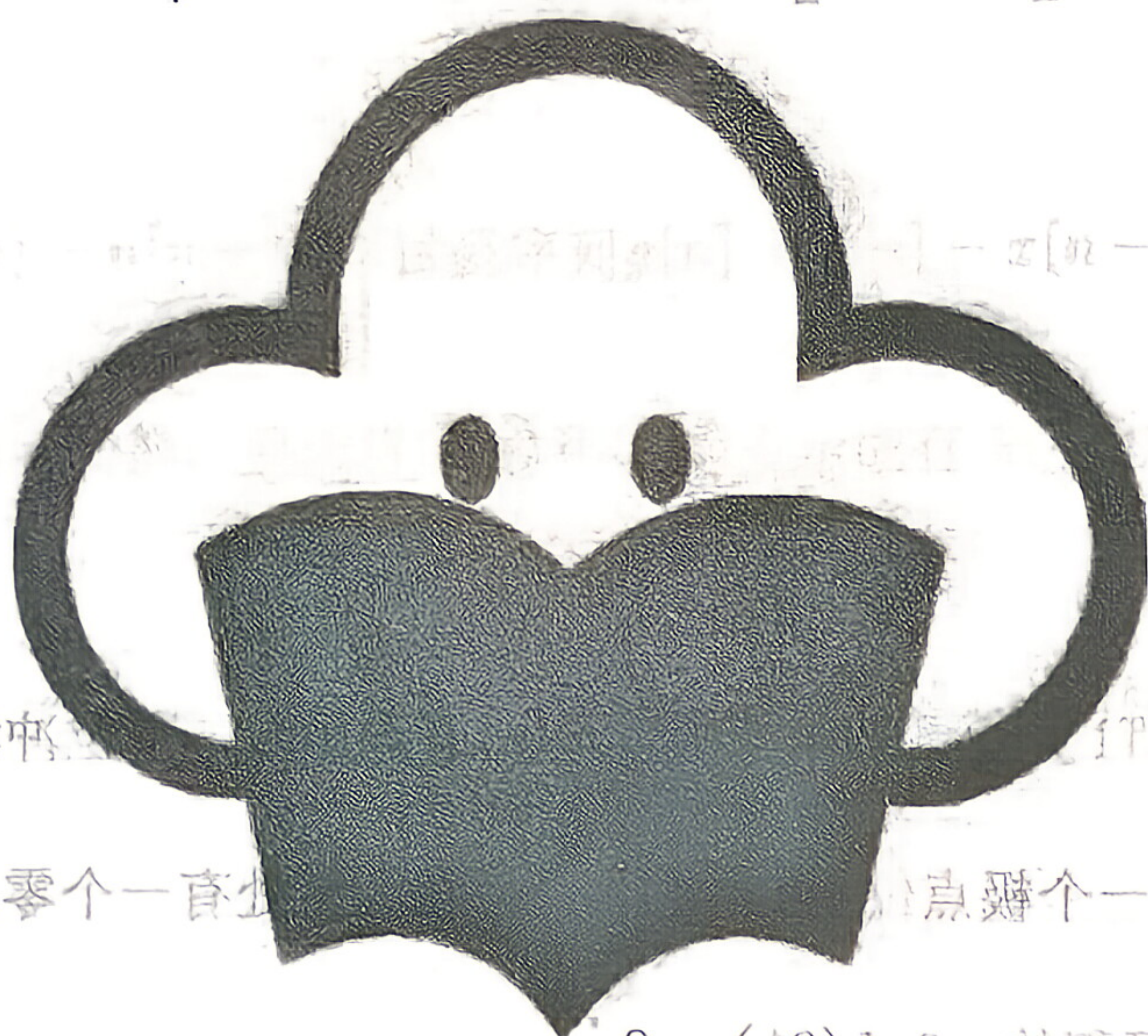
$$y[n+2] - \frac{10}{3}y[n+1] + y[n] = x[n+1]$$

(1) 画出该系统的直接型模拟方框图: (5 分)

(2) 若系统初始状态为 $y[-1] = 1, y[-2] = \frac{7}{3}$, 当 $x[n] = u[n] - \frac{1}{3}u[n-1]$ 时, 求全响应 $y[n]$;

(6 分)

(3) 指出(2)全响应 $y[n]$ 中的自由响应分量 $y_h[n]$ 、受迫响应分量 $y_p[n]$ 、稳态分量 $y_s[n]$ 和暂态分量 $y_t[n]$ 。(4 分)



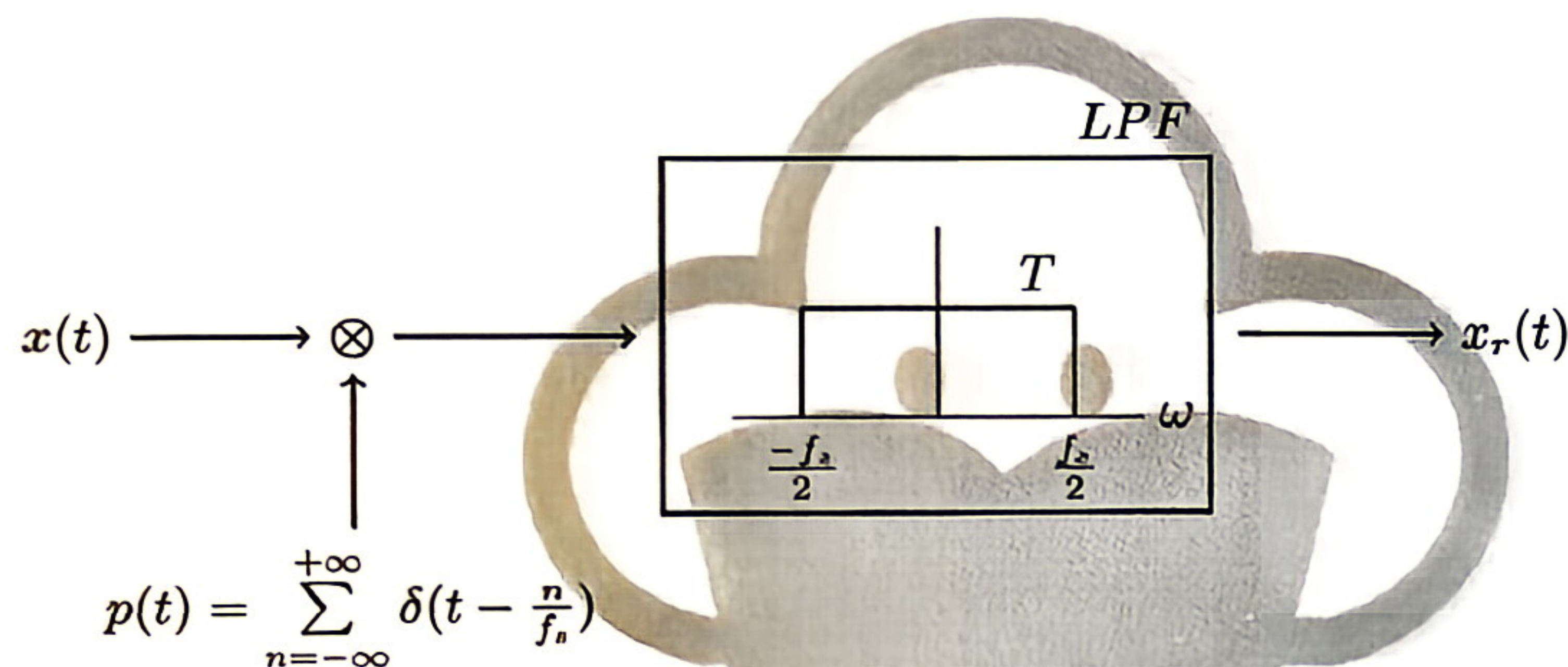
2024-2025 学年第一学期期末考试 B 卷

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1、现有一个线性时不变系统, 其输入信号 $x(t)$ 与输出信号 $y(t)$ 满足微分方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt}。已知该系统稳定, 但因果性未知, 则该系统的单位冲激响应为_____。$$

2、有一个连续时间信号, 其最高频率为 200 赫兹, 现用一个频率为 1000 赫兹的余弦载波信号对其进行幅度调制得到 $x(t)$, 再把 $x(t)$ 通过如下图所示的“采样—重建”系统进行信号处理, 为使该“采样—重建”系统不发生混叠, 则采样频率 f_s 最小应为_____赫兹。



3、有一连续时间信号 $x(t) = \text{Sa}^2\left(\frac{t}{2}\right)$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt =$ _____。

4、已知一连续时间信号 $x(t)$, 其拉普拉斯变换为 $X(s)$, 收敛域为 R , 则 $x(2t-4)$ 的拉普拉斯变换及其收敛域为_____。

5、有一连续时间线性时不变系统, 其单位冲激响应 $h(t) = e^{2t} + \delta(t)$, 现输入信号 $x(t)$, 其频谱

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega), \text{ 则输出信号 } y(t) = \text{_____}。$$

二、选择题。(每题 3 分, 共 15 分)

1、下列线性时不变系统中一定稳定的是 ()。

(A) 连续时间系统, 单位冲激响应为 $h(t) = \cos(t)u(t)$

(B) 离散时间系统, 单位脉冲响应为 $h[n] = e^n \cos(n)u[n]$

(C) 连续时间因果系统, 其系统函数所有零点均在 s 平面左半平面

(D) 离散时间因果系统, 其系统函数所有极点均在 z 平面左半平面

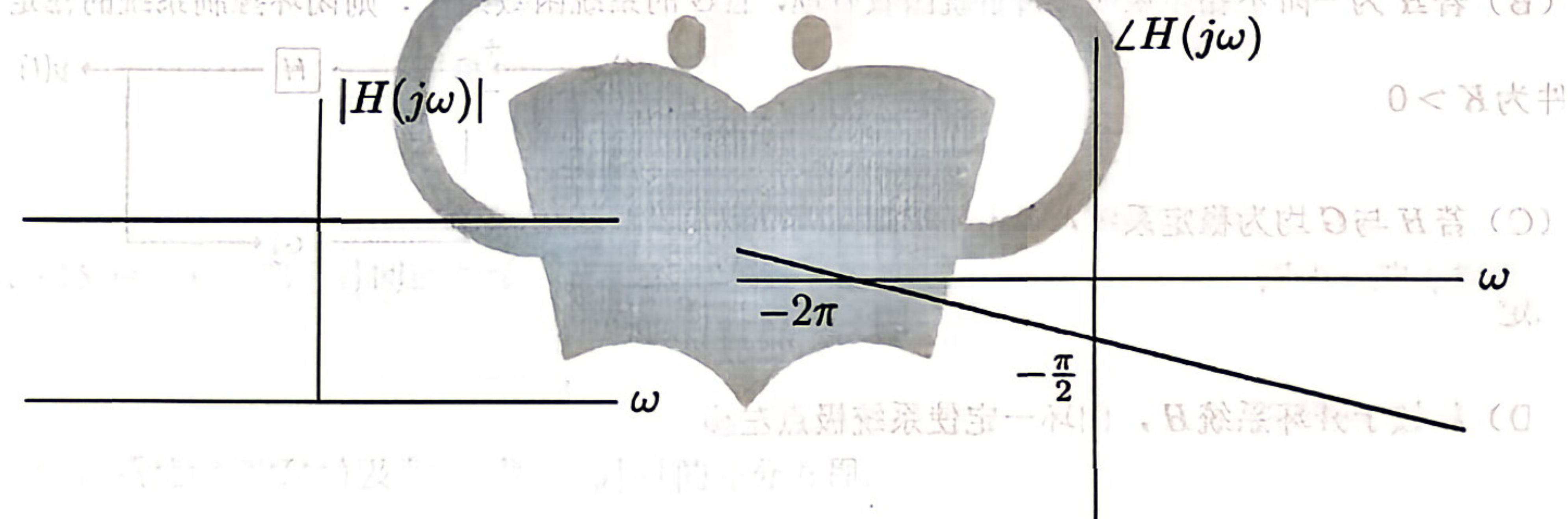
2、有一连续时间线性时不变系统 H , 其频率响应 $H(j\omega)$ 的幅度谱和相位谱如下图所示, 先引入另一连续线性时不变系统 G 与 H 互联, 则下列哪一种方式可使系统相位保真 ()。

(A) G 的单位冲激响应为 $e^{j2\pi t}$, 与 H 串联

(B) G 的单位冲激响应为 $e^{j\frac{\pi}{2}t}$, 与 H 并联

(C) G 为乘法器, 让一信号 $e^{2\pi t}$ 与 H 的输出通过 G 相乘得到复合系统, 最终输出

(D) G 的单位冲激响应为 $e^{j2\pi t}$, 与 H 反馈互联, 其中 H 为正向通路, G 为反馈通路



3、 $x(t) = \frac{d^2}{dt^2}[\text{rect}_1(t+1)*\text{rect}_1(t-2)]$, 下列选项错误的是 ()。

(A) $x\left(\frac{5}{4}\right) = 0$

(B) 信号起点为 $\frac{1}{2}$, 终点为 $\frac{3}{2}$

(C) $x(t)$ 的最大幅值为 1

(D) 单位冲激响应为 $h(t) = x(t)h\left(t - \frac{3}{4}\right)$ 的系统为无失真传输系统

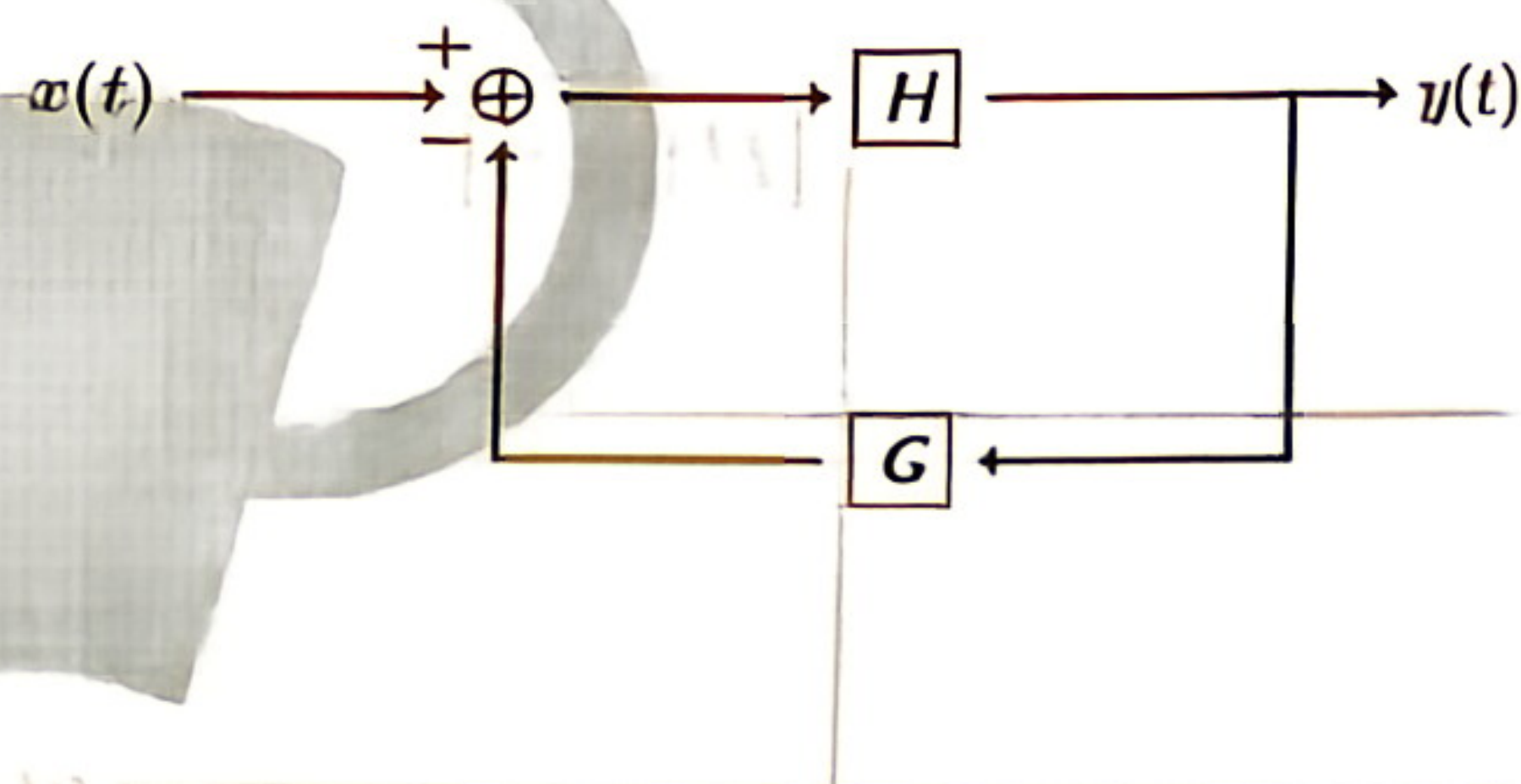
(注: 此题为错题, 写在这里意在让大家熟悉 rect 函数及其卷积)

4、一个稳定线性时不变系统, 其系统函数 $H(s) = \frac{e^{-Ks}}{s^2 + 5s + 6}$, 现已知该系统也是因果的, 则 K 的范围为 ()。

- (A) $K \leq 0$ (B) $K \geq 0$ (C) $K \leq 1$ (D) $K \geq 1$

5、有两个连续时间线性时不变系统 H, G , 其单位冲激响应分别为 $h(t), g(t)$, 现将 H, G 反馈互联组成闭环控制系统, 如下图所示, H 为正向通路, G 为反馈通路, 下列选项正确的是 ()。

- (A) 闭环控制系统的系统函数为 $\frac{\mathcal{L}[h(t)]}{1 + \mathcal{L}[h(t)]\mathcal{L}[g(t)]}$
- (B) 若 H 为一阶不稳定系统, 其系统函数有理, 且 G 的系统函数为 K , 则闭环控制系统的稳定条件为 $K > 0$
- (C) 若 H 与 G 均为稳定系统, 则闭环控制系统一定稳定
- (D) 相较于开环系统 H , 闭环一定使系统极点左移



三、(15 分) $x_p(t)$ 为 $x(t) = \text{Sa}^2(t)$ 的一阶保持采样 (也称为线性内插采样), 采样周期 $T_s = \frac{\pi}{4}$,

求 $x_p(t)$ 的频谱表达式。

提示 1: 高为 1, 底边长度为 τ 的三角脉冲信号 $\text{tri}_\tau(t)$, 其傅里叶变换为:

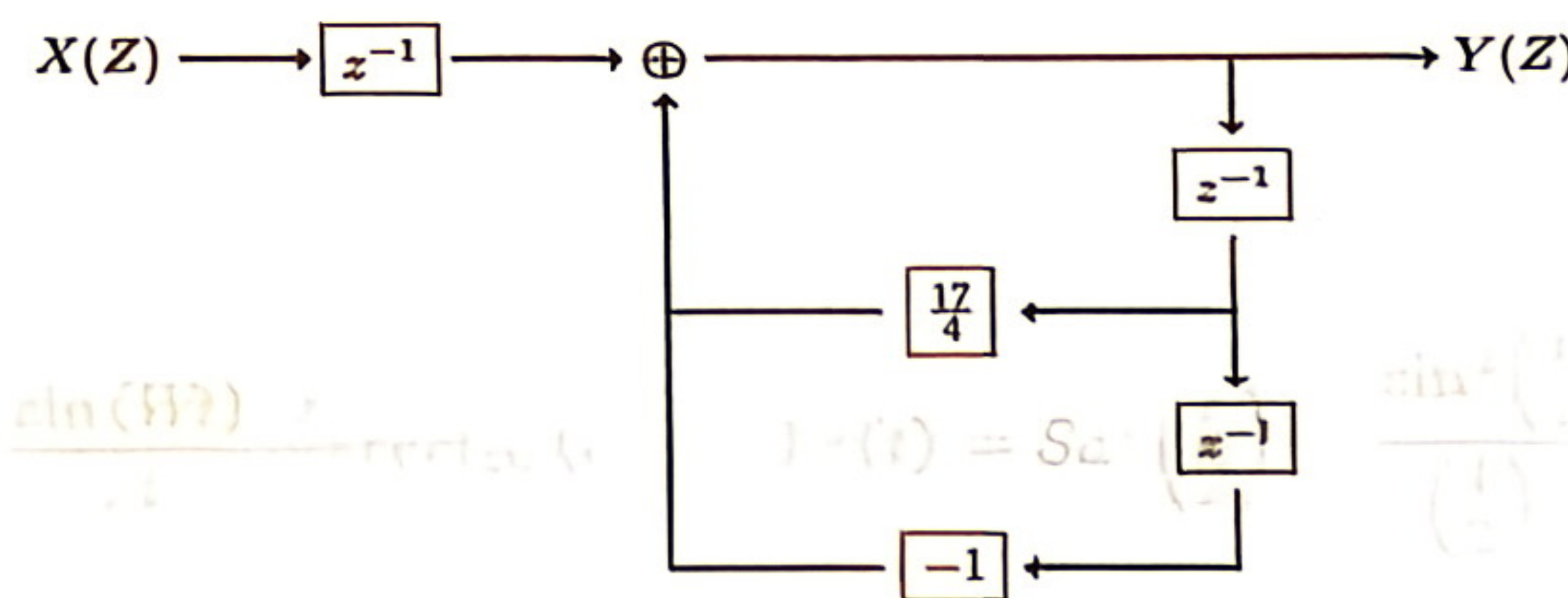
已知, 为 $\text{tri}_\tau(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$ 。

提示 2: $x_p(t)$ 可视为 $x(t)$ 进行采样周期为 T_s 的冲激串采样后通过一单位冲激响应为 $\text{tri}_{2T_s}(t)$ 的系统得到的。



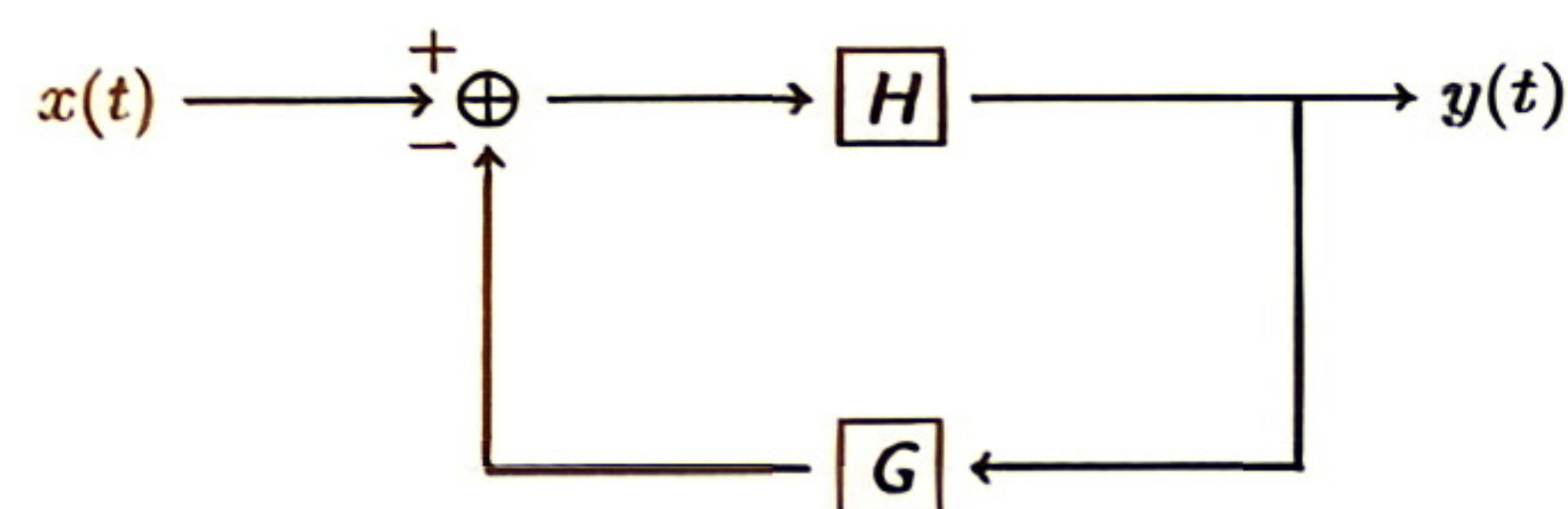
四、(15 分) 有一离散时间线性时不变系统, 其输入 $x[n]$ 、输出 $y[n]$ 可由如下图所示的方框图关联。

1. 求系统函数 $H(z)$ 及关联 $x[n]$, $y[n]$ 的差分方程。
2. 画出 $H(z)$ 的零极点图。
3. 假设系统是稳定的, 求系统的单位脉冲响应。



五、(20 分) 有一因果线性时不变系统 H ，其系统函数 $H(s) = \frac{1}{s^2 - 3}$ ，可见，系统 H 并不稳定，

现用另一线性时不变系统 G ，与 H 反馈互联组成闭环控制系统，其中 H 为正向通路， G 为反馈通路，如下图所示， G 由一个比例控制器（系统函数为 K ， K 可调节）和一个微分器（系统函数为 s ，无待定系数）组成，组成方式可串联或并联，要求使该闭环控制系统稳定且系统函数最右极点尽可能远离 S 平面虚轴，试讨论分析应采用串联还是并联来组成系统 G 以及确定 K 的取值范围。



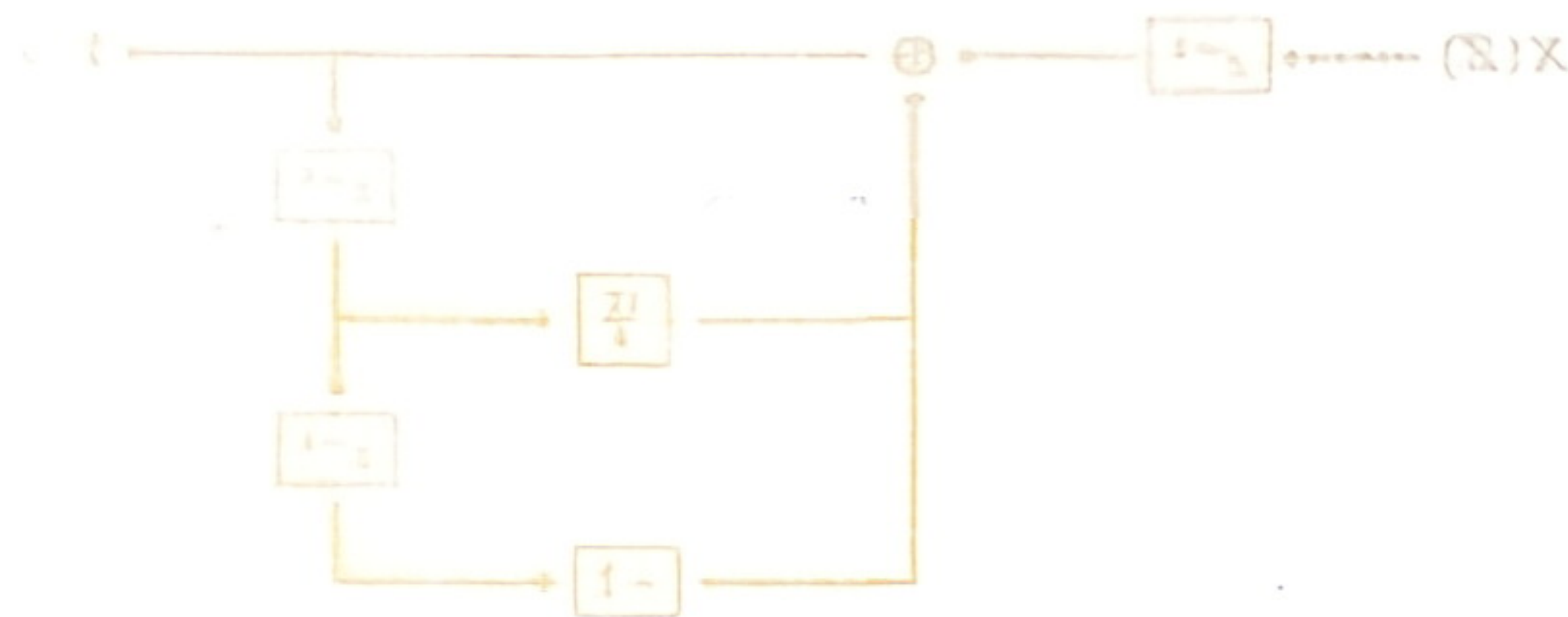
六、(20 分) 一个连续线性时不变系统 H ，单位冲激响应为 $h(t)$ ， $h(t)$ 满足如下方程：

$$\int_{-\infty}^t 2h(\tau) d\tau - \int_0^{\infty} \cos(\tau) h(t - \tau) d\tau = K(e^{-t})u(t) - tu(t)$$

已知，系统输入信号为 e^t 时，输出信号为 $1.5e^t$ 。

1. 画出系统函数 $H(s)$ 的极点图，并以此分析系统的稳定性。

2. 试求出 K 的确定值。



2024-2025 学年第一学期期末考试 B 卷参考答案

一、填空题

1、【正解】 $-\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$

【解析】对微分方程两边进行拉普拉斯变换，可得：

$$s^2Y(s) - sY(s) - 2Y(s) = sX(s)$$

则系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s^2 - s - 2}$ ，有两个一阶极点 $s = 2$ 和 $s = -1$ ，又系统稳定，则收敛域

应包含 s 平面的虚轴，即收敛域为 $-1 < \text{Re}\{s\} < 2$ ，

则 $H(s) = \frac{s}{(s+1)(s-2)} = \frac{2}{3(s-2)} + \frac{1}{3(s+1)}$ ， $ROC = -1 < \text{Re}\{s\} < 2$ ，故该系统的单位冲激响应为：

$$h(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$$

【考点延伸】微分方程拉普拉斯变换

2、【正解】2400Hz

【解析】原信号的频谱为 $M(f) \neq 0, |f| \leq 200\text{Hz}$ ，幅度调制后：

$$X(f) = \frac{1}{2}[M(f-f_c) + M(f+f_c)]$$
，其中 $f_c = 1000\text{Hz}$ ，即调制后的最高频率为

$f_{\max} = 1200\text{Hz}$ ，由奈奎斯特采样定理 $f_s \geq 2f_{\max} = 2400\text{Hz}$

【考点延伸】采样频率

3、【正解】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】由 $\frac{\sin(Wt)}{\pi t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \text{rect}_{2W}(\omega)$ ，得 $x(t) = Sa^2\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)}{\left(\frac{t}{2}\right)^2} \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = 2\pi \text{rect}_1(\omega)$ ，又

由帕塞瓦尔定理, 可得: $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = \frac{4\pi}{3}$

【考点延伸】能量积分

4、【正解】 $\frac{1}{2}e^{-2s}X\left(\frac{s}{2}\right) \quad ROC=2R$

【解析】因为 $x(t) \xrightarrow{c} X(s) \quad ROC=R$, 则 $x(t-4) \xrightarrow{c} e^{-4s}X(s) \quad ROC=R$, 则

$x(2t-4) \xrightarrow{c} \frac{1}{2}e^{-2s}X\left(\frac{s}{2}\right) \quad ROC=2R$

【考点延伸】拉普拉斯变换

5、【正解】 $\frac{1}{2}e^{2t} + u(t)$

【解析】因为 $X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$, 所以 $x(t) = u(t)$,

则 $y(t) = x(t)*h(t) = u(t)*(e^{2t} + \delta(t)) = \frac{1}{2}e^{2t} + u(t)$

【考点延伸】求解线性时不变系统输出

二、选择题

1、【正解】 B

【解析】A. $h(t) = \cos(t)u(t)$, 则 $H(s) = \frac{s}{s^2+1} \quad \text{Re}\{s\} > 0$, 极点在虚轴上, 系统不稳定。

B. $h[n] = e^n \cos(n)u[-n]$, 则 $H(z) = \frac{1 - \cos 1 e^{-1}z}{1 - 2\cos 1 e^{-1}z + e^{-2}z^2} \quad |z| < e$, 收敛域包含单位圆, 系统稳定。

C. 只知道零点位置, 不知道极点位置, 无法确定系统稳定性。

D. z 平面关注极点与单位圆的位置关系, 无法确定系统稳定性。

【考点延伸】系统稳定性

2、【正解】 C

【解析】 $H(j\omega) = e^{-\frac{1}{2}j\omega - \frac{\pi}{2}}$, 设互联后的总系统的系统函数为 $P(j\omega)$

A. $G(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - 2\pi)$, H 与 G 串联, 则 $P(j\omega) = H(j\omega)G(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - 2\pi)$, 系统仍然失真

B. $G(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \frac{\pi}{2})$, H 与 G 并联, 则 $P(j\omega) = H(j\omega) + G(j\omega) = e^{-\frac{1}{2}j\omega - \frac{\pi}{2}} + 2\pi\delta(\omega - \frac{\pi}{2})$, 系统仍然失真

C. $P(j\omega) = \frac{1}{2\pi}H(j\omega)*\mathcal{F}\{e^{j2\pi t}\} = H(j\omega)*\delta(\omega - 2\pi) = H(j(\omega - 2\pi)) = e^{-\frac{1}{2}j\omega}$, 实现了相位保真

D. $G(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - 2\pi)$, G 与 H 反馈互联, H 为正向通路, G 为反馈通路, 则

$P(j\omega) = \frac{H(j\omega)}{1 + H(j\omega)G(j\omega)} = \frac{e^{-\frac{1}{2}j\omega - \frac{\pi}{2}}}{1 + 2\pi\delta(\omega - 2\pi)}$, 仍然失真

【考点延伸】系统失真判断

3、【正解】 D

【解析】 $rect_1(t+1)*rect_1(t-2) = tri_2(t-1)$

$\frac{d^2}{dt^2} tri_2(t-1) = \delta(t) - 2\delta(t-1) + \delta(t-2)$ (题目有问题)

【考点延伸】卷积运算

4、【正解】 B

【解析】记 $P(s) = \mathcal{L}\{\frac{1}{s^2+5s+6}\}$, 则 $h(t) = p(t-K)$, 又系统 H 为稳定的, 则显然系统 P

也为稳定的, 因为 $p(t)$ 仅为 $h(t)$ 的时移, 则

$p(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s^2+5s+6}\} = \mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}\} = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$, 显然, 系统 P 也为因果

的, $p(t)$ 在 $t < 0$ 时恒为 0, 若要系统 H 为因果的, 则应使 $h(t)$ 在 $t < 0$ 时恒为 0, 又

$h(t) = p(t-K)$ 则在 $K \geq 0$ 时才能满足。

【考点延伸】因果系统拉普拉斯变换

5、【正解】 A

【解析】记闭环控制系统的系统函数为 $P(s)$

A. 显然成立

B. 设 $\mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{b}{s-a}$, 则 $P(s) = \frac{b}{s-a+Kb}$, 若要使系统稳定, 则需满足 $Kb > a$ C. 以 B 选项为例, 当 $a < 0$ 时, 系统 H 稳定, 同时系统 G 也是稳定的, 若满足 $Kb < a$, 则闭环系统不稳定D. 同样以 B 选项为例, 开环系统极点为 a , 闭环系统极点为 $a - Kb$, 显然 $a - Kb$ 有可能大于 a , 使系统极点右移。

【考点延伸】系统稳定性

三、解答题

解: 由题意, 对于采样周期 T_s , 有:

$$x_p(t) = (x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)) * \text{tri}_{2T_s}(t)$$

记 $x_n(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$, 则 $X_p(j\omega) = X_m(j\omega) \mathcal{F}\{\text{tri}_{2T_s}(t)\} = T_s \text{Sa}^2(\frac{\omega T_s}{2}) X_m(j\omega)$, 又易

$$\text{得, } X_m(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\frac{2\pi}{T_s}))$$

$$\text{取 } T_s = \frac{\pi}{4}, \text{ 则有 } X_p(j\omega) = \text{Sa}^2(\frac{\pi\omega}{8}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - 8k))$$

由 $\text{tri}_T(t) \mathcal{F} \frac{1}{2} \text{Sa}^2(\frac{\omega T}{4})$ 与对偶性质可得, $X(j\omega) = \mathcal{F}\{\text{Sa}^2(t)\} = \pi \text{tri}_4(\omega)$ 。因此, $x_p(t)$ 的频谱表达式即 $X_p(j\omega)$ 为:

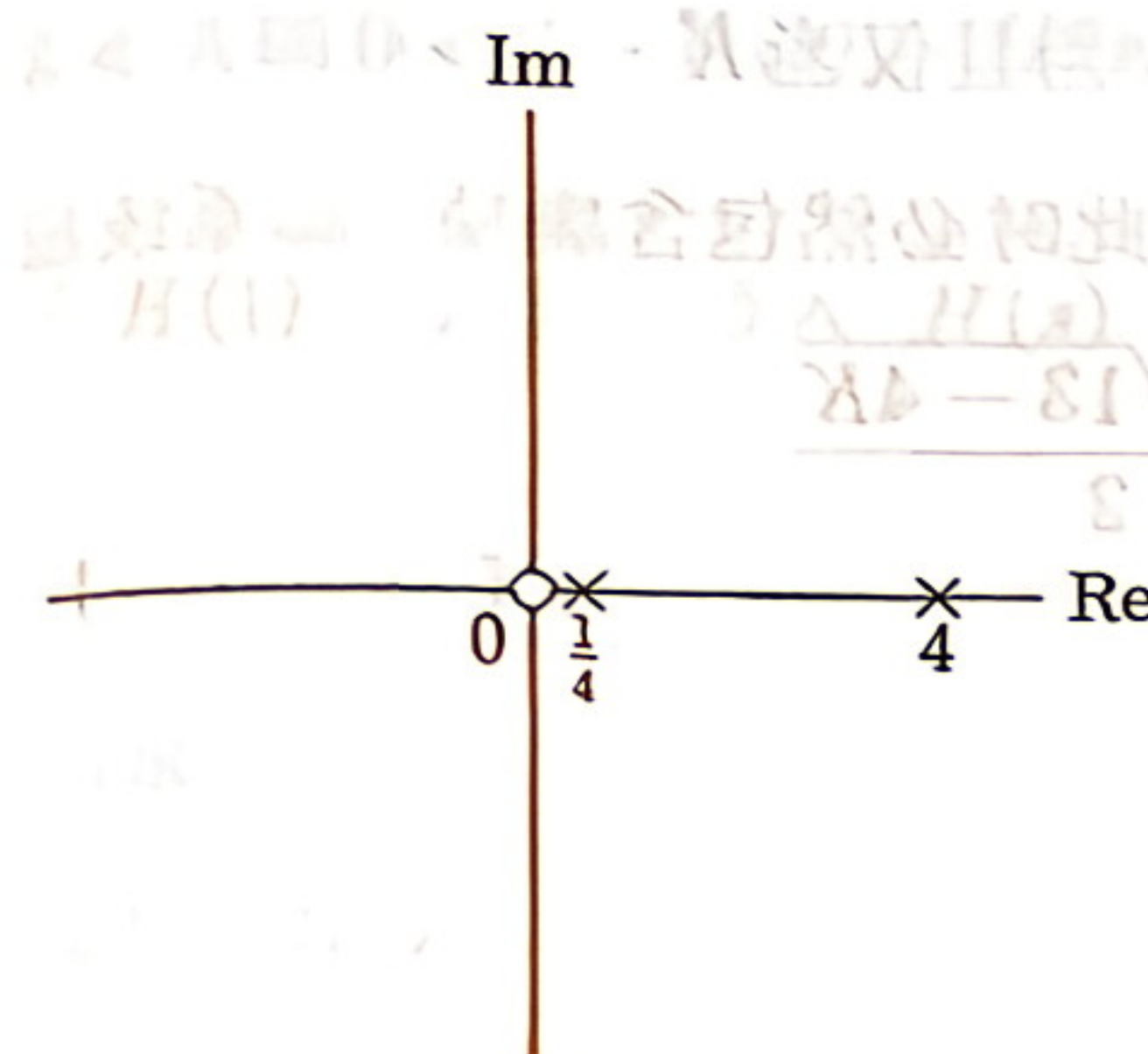
$$Y_p(j\omega) = \pi \text{Sa}^2(\frac{\pi\omega}{8}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{tri}_4(\omega - 8k)$$

【考点延伸】一阶保持采样

1、解答题

1. 由方框图, 有: $X(z)z^{-1} + \frac{17}{4}Y(z)z^{-1} - Y(z)z^{-2} = Y(z)$

$$\text{则由 } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}, \text{ 可得系统函数 } H(z) \text{ 为: } H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{17}{4}z^{-1} + z^{-2}} = \frac{4z}{(z-4)(4z-1)}$$

且关联 $x[n]$ 、 $y[n]$ 的差分方程为: $y[n] = \frac{17}{4}y[n-1] - y[n-2] + x[n-1]$ 2. 显然, $H(z)$ 有一个零点 $z=0$, 两个一阶极点 $z=\frac{1}{4}$ 和 $z=4$, 则 $H(z)$ 的零极点图为:

$$3. \text{ 由 1 得: } H(z) = \frac{z^{-1}}{(1-4z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{4}{15} \left(\frac{1}{1-4z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} \right)$$

因为系统是稳定的, 所以 $H(z)$ 的收敛域应包含单位圆, 又 $H(z)$ 的极点为 $\frac{1}{4}$ 和 4 , 则 $H(z)$ 的收敛域为 $\frac{1}{4} < |z| < 4$, 则系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 为: $h[n] = -\frac{4}{15} \left(4^n u[-n-1] + \frac{1}{4^n} u[n] \right)$

【考点延伸】离散时间系统分析

五、解答题

解: 设闭环控制系统的系统函数为 $P(s)$, 则易得:

$$P(s) = \frac{H(s)}{1 + H(s)G(s)} \text{ 其中, } H(s) = \frac{1}{s^2-3}, \text{ 若用串联方式组成 } G, \text{ 则 } G(s) = Ks, \text{ 若用并}$$

方式组成 G , 则 $G(s) = s + K$, 故分两种情况讨论。

$$\text{① 串联方式, 则: } P(s) = \frac{\frac{1}{s^2-3}}{1 + \frac{Ks}{s^2-3}} = \frac{1}{s^2 + Ks - 3}$$

此时, $P(s)$ 的两个极点 s_1, s_2 满足 $s_1 s_2 = -3$, 即必然有一个极点在 s 平面的右半平面, 一个极点在 s 平面的左半平面, 又系统因果, 则收敛域在最右极点的右边, 不包含虚轴, 即闭环控制系统不稳定, 舍去!

② 并联方式, 则:
$$P(s) = \frac{1}{1 + \frac{s+K}{s^2-3}} = \frac{1}{s^2 + s + K - 3}$$

此时, $P(s)$ 的两个极点 s_1, s_2 满足 $s_1 + s_2 = -1, s_1 s_2 = K - 3$, 显然, 当且仅当 $K - 3 > 0$ 即 $K > 3$ 时两极点均在左半平面, 又系统因果, 则收敛域在最右极点的右边, 此时必然包含虚轴, 即系统稳定. 又 $P(s)$ 的两个极点分别为: $s_1 = \frac{-1 + \sqrt{13 - 4K}}{2}, s_2 = \frac{-1 - \sqrt{13 - 4K}}{2}$

当 $13 - 4K > 0$ 即 $K < \frac{13}{4}$ 时, s_1, s_2 均为实数, 应满足 $K > \frac{13}{4}$.

综上所述, 应采用并联方式来组成系统 G , 且 K 的取值范围为 $K > \frac{13}{4}$.

【考点延伸】反馈系统设计

六、解答题

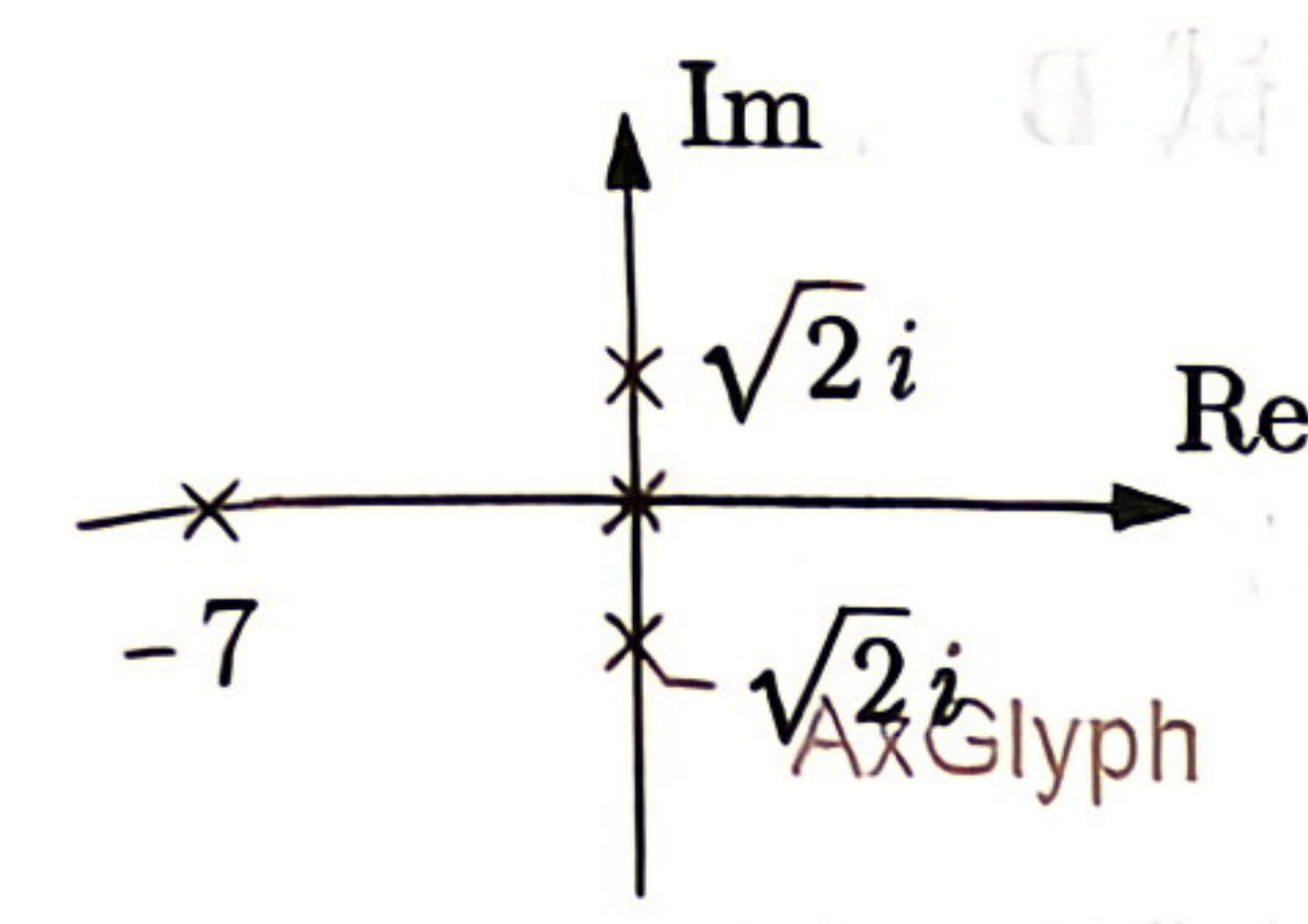
解: 对给定的方程取拉普拉斯变换:

$$\int_{-\infty}^t 2h(\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2H(s)}{s}, \int_0^{+\infty} \cos(\tau) h(t-\tau) d\tau = [\cos(t) * h(t)] \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{sH(s)}{s^2+1}$$

右边为 $Ke^{-7t}u(t) - tu(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{K}{s+7} - 1/s^2$, 整理得: $H(s) \left(\frac{2}{s} - \frac{s}{s^2+1} \right) = \frac{K}{s+7} - \frac{1}{s^2}$

得
$$H(s) = \frac{(s^2+1)(Ks^2-s-7)}{s(s^2+2)(s+7)}$$

然, $H(s)$ 有三个极点 $s_1 = -7, s_2 = \sqrt{2}i, s_3 = -\sqrt{2}i, s_4 = 0$, 极点图如下:



有极点在虚轴上, 系统临界稳定.

2. 系统函数满足 $Y(s) = H(s)X(s)$, 因为输入 $x(t) = e^t$ 时, 输出 $y(t) = 1.5e^t$, 在 $s=1$ 处有 $H(1) = 1.5$, 带入 $H(s)$ 的表达式可得出 $H(1) = \frac{(1+1)(K-1-7)}{1 \cdot (1+2)(1+7)} = 1.5$, 解得 $K = 26$

【考点延伸】连续系统分析

附录

证明. 因为

$$tri_{\tau}(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{\tau}{2} Sa^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right), \text{ 则 } \int_{-\infty}^{+\infty} Sa^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) e^{j\omega t} d\omega = \frac{4\pi}{\tau} tri_{\tau}(t)$$

将 ω 与 t 交换, 并用 θ 替换 τ , 则可得: $\int_{-\infty}^{+\infty} Sa^2\left(\frac{t\theta}{4}\right) e^{j\omega t} dt = \frac{4\pi}{\theta} tri_{\theta}(\omega)$

再用 t 替换 $\frac{t\theta}{4}$, 可得: $\int_{-\infty}^{+\infty} Sa^2(t) e^{\frac{4j\omega t}{\theta}} dt = \pi tri_{\theta}(\omega)$

再用 ω 替换 $\frac{4\omega}{\theta}$, 可得: $\int_{-\infty}^{+\infty} Sa^2(t) e^{j\omega t} dt = \pi tri_{\theta}\left(\frac{\theta\omega}{4}\right) = \pi tri_4(\omega)$

最后用 $-\omega$ 替换 ω , 可得: $\int_{-\infty}^{+\infty} Sa^2(t) e^{-j\omega t} dt = \pi tri_4(-\omega) = \pi tri_4(\omega)$

即: $Sa^2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \pi tri_4(\omega)$

2020-2021 学年第一学期期末考试 B 卷

一、填空题

1. 某离散时间 LTI 系统的单位冲激响应为 $\delta[n-1]$ ，则当该系统的输入为 $\delta[n+1]$ 时，其输出为_____。
2. 某 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega) = 4[u(\omega+20) - u(\omega-20)]$ ，如果输入 $x(t) = 1 + \cos(5\pi t) + \sin(25\pi t)$ ，其输出 $y(t) =$ _____。
3. 若信号 $x(t)$ 的最高频率为 1KHz ，则信号 $x(10t)$ 的奈奎斯特抽样间隔为_____秒。
4. 已知 $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$ ， $x_2(t) = e^{-3t}u(t)$ ，则 $y(t) = x_1(t-2)*x_2(-t+3)$ 的拉普拉斯变换 $Y(s) =$ _____。
5. 若信号 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z) = \frac{12}{(z+1)(z-2)(z-3)}$ ， $1 < |z| < 2$ ，则 $x[n] =$ _____。

二、单选题

1. $\int_0^{\infty} f(t)\delta(t+1)dt =$ _____。
(A) $f(-1)\delta(t)$ (B) $f(0)\delta(t+1)$ (C) 0 (D) $f(-1)$
2. 已知某信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega) = \frac{3}{j\omega} + 2\pi\delta(\omega)$ ，则该信号的一阶导数 $x'(t)$ 的拉普拉斯变换为_____。
(A) $\frac{3}{s} + 1, \text{Re}\{s\} > 0$ (B) $\frac{3}{s}, \text{Re}\{s\} > 0$
(C) 3, $-\infty < \text{Re}\{s\} < \infty$ (D) $\frac{3}{s^2}, \text{Re}\{s\} > 0$
3. 已知 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega)$ ，则信号 $f(2t-5)$ 的傅里叶变换是_____。
(A) $\frac{1}{2}F\left(\frac{j\omega}{2}\right)e^{-j5\omega}$ (B) $F\left(\frac{j\omega}{2}\right)e^{-j5\omega}$ (C) $F\left(\frac{j\omega}{2}\right)e^{-j\frac{5}{2}\omega}$ (D) $\frac{1}{2}F\left(\frac{j\omega}{2}\right)e^{-j\frac{5}{2}\omega}$

理想采样不发生混叠时的最低采样频率称为奈奎斯特率。若信号 $x(t)$ 的奈奎斯特率为 ω_0 ，则 $\sin(\omega_0 t)$ 的奈奎斯特率是_____。

- (A) ω_0 (B) $2\omega_0$ (C) $3\omega_0$ (D) $4\omega_0$

若离散时间系统是因果稳定的，系统函数是有理的，其极点_____。

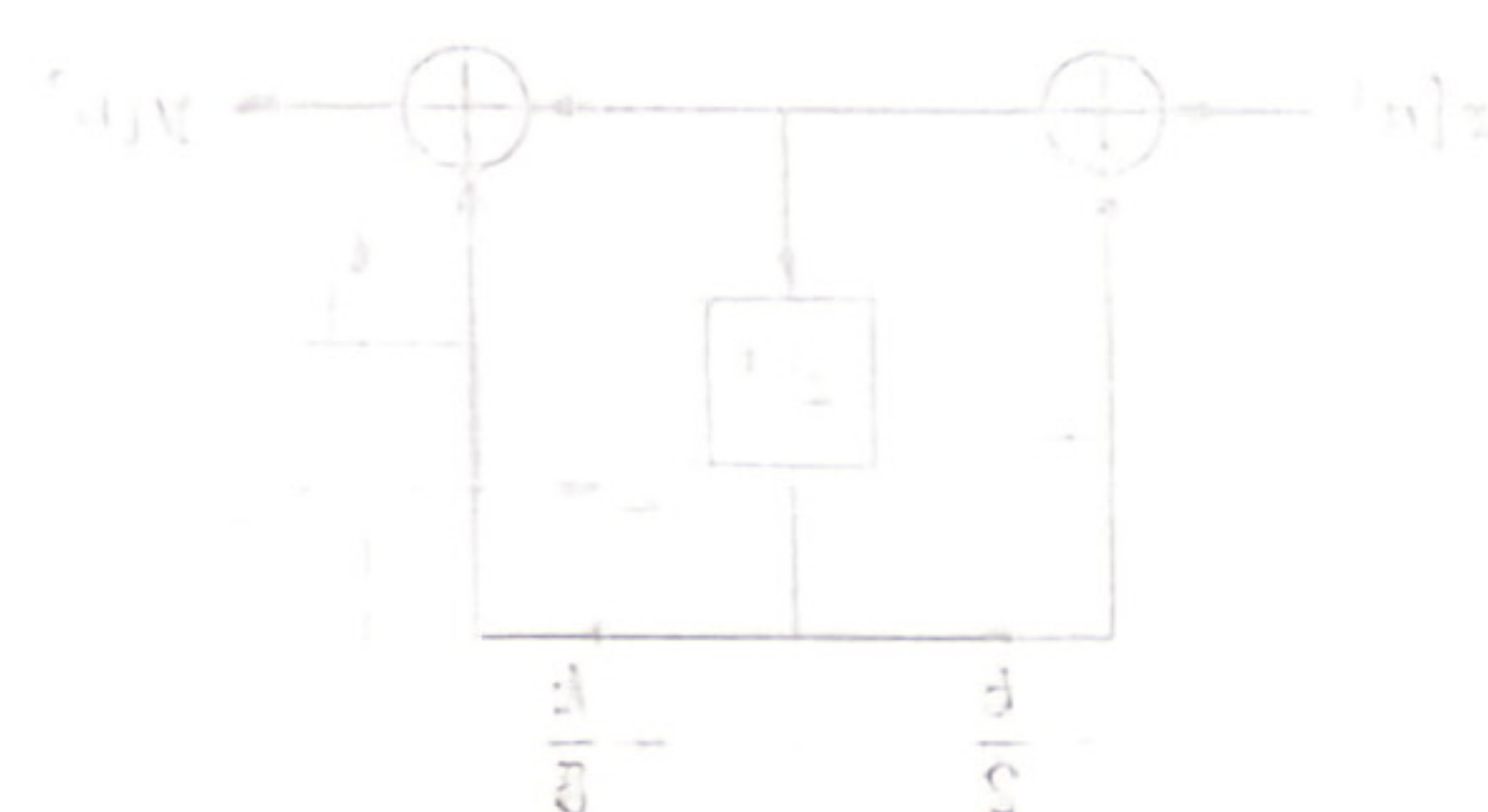
- (A) 全部落于单位圆外 (B) 全部落于单位圆上
(C) 全部落于单位圆内 (D) 上述三种情况都不对

三、计算题

1. 一个因果线性时不变系统的输入 x_1 、 t_1 和输出 $y(t)$ 的关系由下列方程给出：

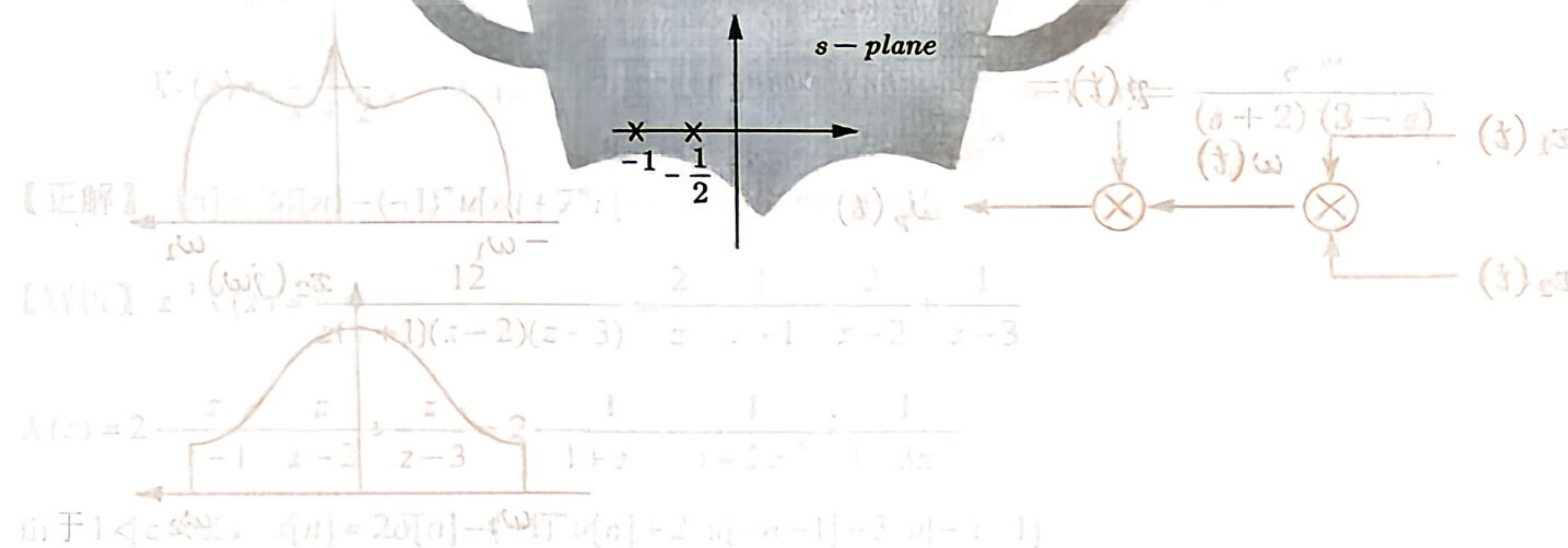
$$\frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)z(t-\tau)d\tau - x(t), \text{ 其中 } z(t) = e^{-t}u(t) + 3\delta(t)$$

- (1) 求频率响应 $H(j\omega)$ 。
(2) 求单位冲激响应。



四、解答题

1. 某个因果连续时间 LTI 系统的零极点图如图所示，该系统的单位阶跃响应记为 $s(t)$ ，已知 $t \rightarrow +\infty$ 时， $s(t)$ 的值趋近 1，试求 $s(t)$ 以及该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 。



二、单选题

1. 【正解】C

$$\int_0^{\infty} f(t)\delta(t+1)dt = 0$$

2. 【正解】C

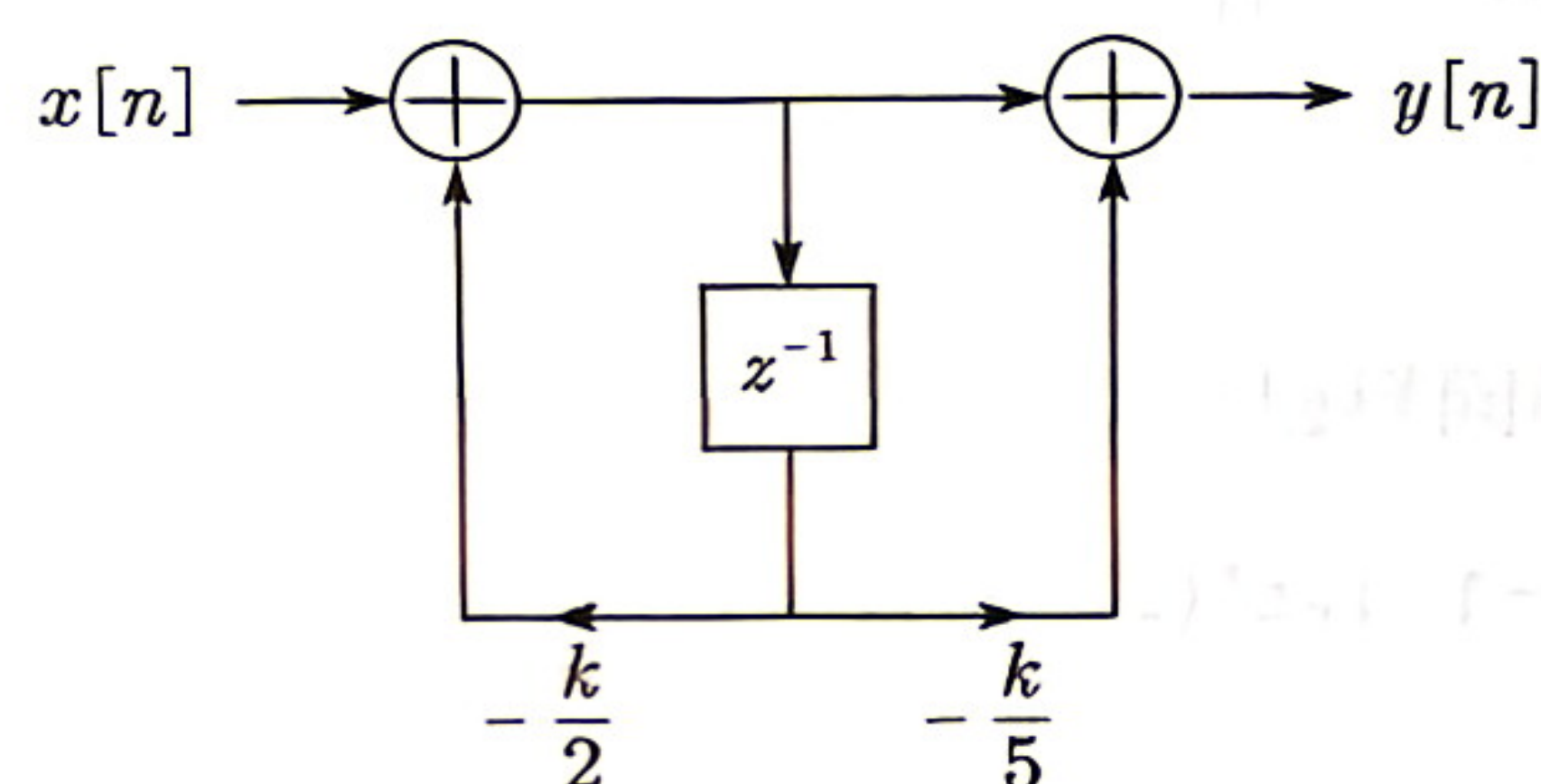
$$\text{【解析】 } X(\omega) = \frac{3}{j\omega} + 2\pi\delta(\omega) = \frac{3}{j\omega} + 1\delta(\omega) = \dots$$

2、考虑如图所示的因果数字滤波器，其中 k 为实常数。

(1) 求该滤波器的系统函数 $H(z)$ ，画出零-极点图，指出收敛域。

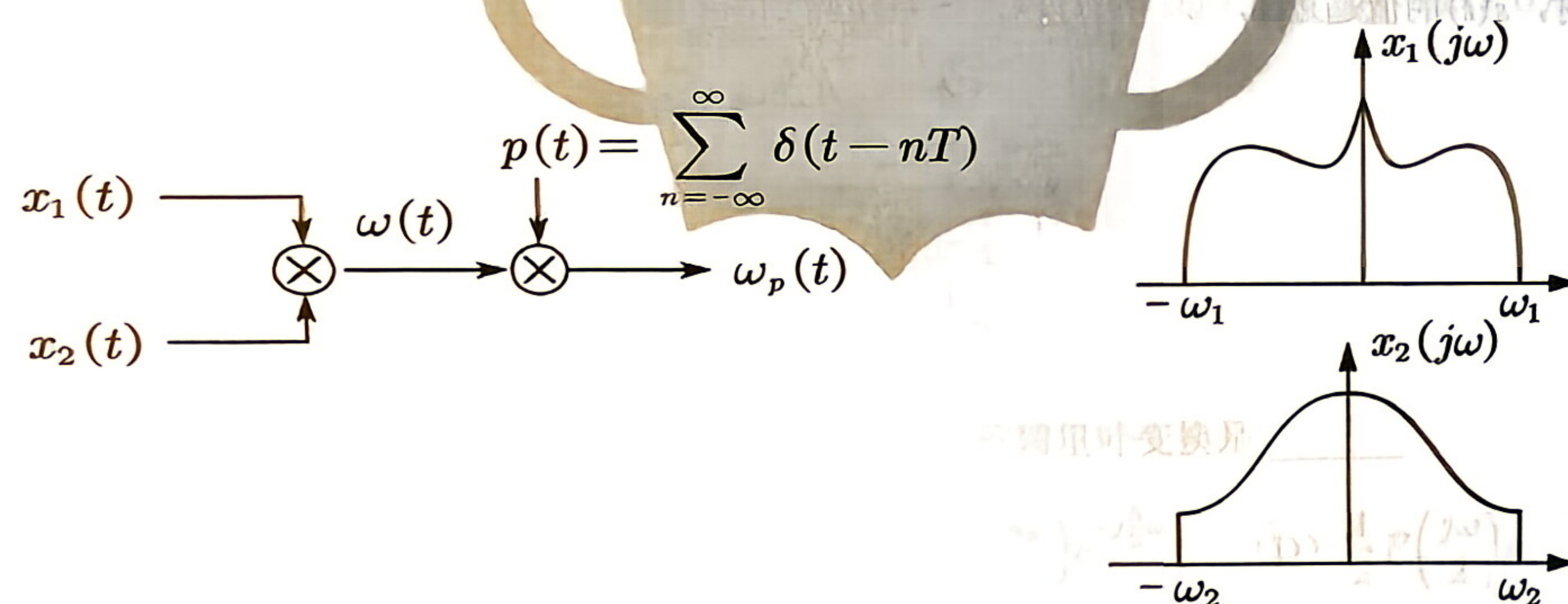
(2) k 为何值时该系统稳定？

(3) 若 $k=1$ 且 $x[n]=\left(\frac{2}{3}\right)^n$ (对全部 n)，求 $y[n]$ 。



3、如图所示系统，若实信号 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 的频谱分别为 $x_1(j\omega)$ 、 $x_2(j\omega)$ ，两者分别带限于 ω_1 和 ω_2 。

试求最大的采样间隔 T ，以使 $\omega_p(t)$ 经过某一理想低通滤波器后能无失真地恢复出 $\omega(t)$ 。



2020-2021 学年第一学期期末考试 B 卷参考答案

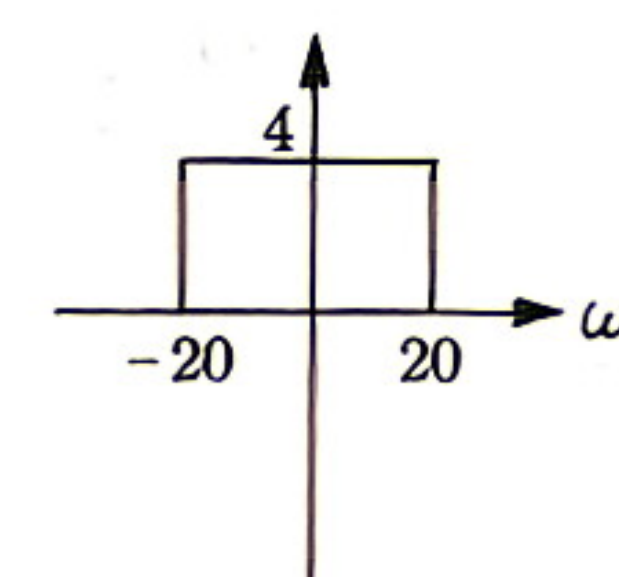
一、填空题

1、【正解】 $y[n]=\delta[n]$

【解析】 $y(n)=x(n)*h(n)=\delta(n+1)*\delta(n-1)=\delta(n)$

2、【正解】 $4+4\cos(5\pi t)$

【解析】 $H(\omega) \Rightarrow$



$x(t)=1+\cos(5\pi t)+\sin(25\pi t)$,

$X(\omega)=2\pi\delta(\omega)+\pi[\delta(\omega+5\pi)+\delta(\omega-5\pi)\dots] \Rightarrow y(t)=4+4\cos(5\pi t)$

3、【正解】 $5 \times 10^{-5}(s)$

【解析】 $f=1000Hz$ $\omega_m=10 \times 2\pi \times 1000=20000\pi$, $T=\frac{\pi}{\omega_m}=\frac{\pi}{20000\pi}=5 \times 10^{-5}(s)$

4、【正解】 $Y(s)=\frac{e^{-5s}}{(s+2)(3-s)}$

【解析】 $y(t)=x_1(t-2)*x_2(-t+3)=X_1(s)e^{-2s} \cdot X_2(-s)e^{-3s}=X_1(s)X_2(s)e^{-5s}$

$X_1(s)=\frac{1}{s+2}$, $X_2(s)=\frac{1}{s+3}$, $X_2(-s)=\frac{1}{3-s} \Rightarrow Y(s)=\frac{e^{-5s}}{(s+2)(3-s)}$

5、【正解】 $x[n]=2\delta[n]-(-1)^n u[n]+2^n u[-n-1]-3^n u[-n-1]$

【解析】 $z^{-1}X(z)=\frac{12}{z(z+1)(z-2)(z-3)}=\frac{2}{z}-\frac{1}{z+1}-\frac{2}{z-2}+\frac{1}{z-3}$

$X(z)=2-\frac{z}{z+1}-\frac{z}{z-2}+\frac{z}{z-3}=2-\frac{1}{1+z^{-1}}-\frac{1}{1-2z^{-1}}+\frac{1}{1-3z^{-1}}$

由于 $1<|z|<2$, $x[n]=2\delta[n]-(-1)^n u[n]+2^n u[-n-1]-3^n u[-n-1]$.

二、单选题

1、【正解】C

【解析】 $\int_0^\infty f(t)\delta(t+1)dt=0$

2、【正解】C

【解析】 $X(\omega)=\frac{3}{j\omega}+2\pi\delta(\omega)=\frac{3}{j\omega}+3\pi\delta(\omega)-\pi\delta(\omega)=3\left[\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)\right]-\pi\delta(\omega)$

$$\leftrightarrow x(t) = 3u(t) - \frac{1}{2\pi}, \quad x'(t) = 3\delta(t), \quad L[x'(t)] = 3$$

3、【正解】D

$$\text{【解析】} f(2t-5) \xrightarrow{f(t) \leftrightarrow F(\omega)} f(t-5) \leftrightarrow F(\omega)e^{-5j\omega} \rightarrow f(2t-5) \leftrightarrow \frac{1}{2}F\left(\frac{j\omega}{2}\right)e^{-5j\frac{\omega}{2}}$$

4、【正解】C

【解析】由于 $x(t)$ 的奈奎斯特率为 w_0 ，因此 $x(t)$ 的最大频率为 $\frac{w_0}{2}$ ， $x(t)\sin(w_0 t)$ 的最大频率为

$$|w_0 + \frac{1}{2}w_0| = \frac{3}{2}w_0, \quad \text{故 } x(t)\sin(w_0 t) \text{ 的奈奎斯特率为 } 3w_0.$$

5、【正解】C

【解析】一个具有有理系统函数的系统是因果的，则其系统函数的收敛域在最外层极点外边的某个圆的外边，一个具有有理系统函数的系统是稳定的，则其系统函数的所有极点都位于单位圆内。需注意，有理系统函数是利用零极点讨论系统性质的基础，若系统函数不是有理的，基于此的一切结论均不成立。

三、计算题

$$\text{【解析】(1) } y'(t) + 10y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)z(t-\tau)d\tau - x(t), \quad \text{其中 } \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)z(t-\tau)d\tau = x(t)*z(t)$$

对方程两边同时作拉氏变换有 $sY(s) + 10Y(s) = X(s) \cdot Z(s) - X(s)$ ，其中 $Z(s) = \frac{1}{s+1} + 3$ ，故

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{Z(s)-1}{s+10} = \frac{2s+3}{(s+1)(s+10)}. \quad \text{又由于该系统为因果稳定系统，故 } H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}, \text{ 即}$$

$$H(j\omega) = \frac{2j\omega+3}{(j\omega+1)(j\omega+10)}.$$

$$(2) H(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+10)} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{17}{9} \cdot \frac{1}{s+10} \Rightarrow h(t) = \frac{1}{9}e^{-t}u(t) + \frac{17}{9}e^{-10t}u(t)$$

四、解答题

$$1、\text{【解析】由零极点图可知，} H(s) = \frac{A}{(s+1)(s+\frac{1}{2})},$$

由于系统的单位阶跃响应为 $s(t)$ ，即 $s(t) = u(t)*h(t)$ ，故 $S(s) = \frac{1}{s}H(s) = \frac{A}{s(s+1)(s+\frac{1}{2})}$ ，根据终值定理，

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot S(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s(s+1)(s+\frac{1}{2})} = \frac{A}{\frac{1}{2}} = 2A = 1, \quad \text{故 } A = \frac{1}{2}.$$

$$H(s) = \frac{\frac{1}{2}}{(s+1)(s+\frac{1}{2})} = \frac{\frac{1}{2}}{s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2}}.$$

$$S(s) = \frac{\frac{1}{2}}{s(s+1)(s+\frac{1}{2})} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+\frac{1}{2}}, \quad \text{由于系统因果，收敛域为 } \operatorname{Re}\{s\} > -1,$$

$$s(t) = u(t) + e^{-t}u(t) - 2e^{-\frac{1}{2}t}u(t).$$

$$\text{则系统的频率响应 } H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{\frac{1}{2}}{-\omega^2 + \frac{3}{2}j\omega + \frac{1}{2}}.$$

$$2、\text{【解析】(1) 由梅森公式可得：} H(z) = \frac{1 - \frac{k}{5}z - 1}{1 + \frac{k}{2}z - 1} = \frac{z - \frac{k}{5}}{z + \frac{k}{2}},$$

收敛域：∵ $H(z)$ 为因果系统，故 $|z| > -\frac{k}{2}$

零极点图：

(2) 当 $|\frac{k}{2}| < 1$ 时，系统稳定，即 $-2 < k < 2$

(3) $k=1$ 时， $H(z) = \frac{z - \frac{1}{5}}{z + \frac{1}{2}}$ ，又由于 $-\infty < n < \infty$ ，则由特征函数的方法有

$$H\left(\frac{2}{3}\right) = H(z)|_{z=\frac{2}{3}} = \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{5}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}} = \frac{2}{5} \Rightarrow y[n] = \frac{2}{5}\left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

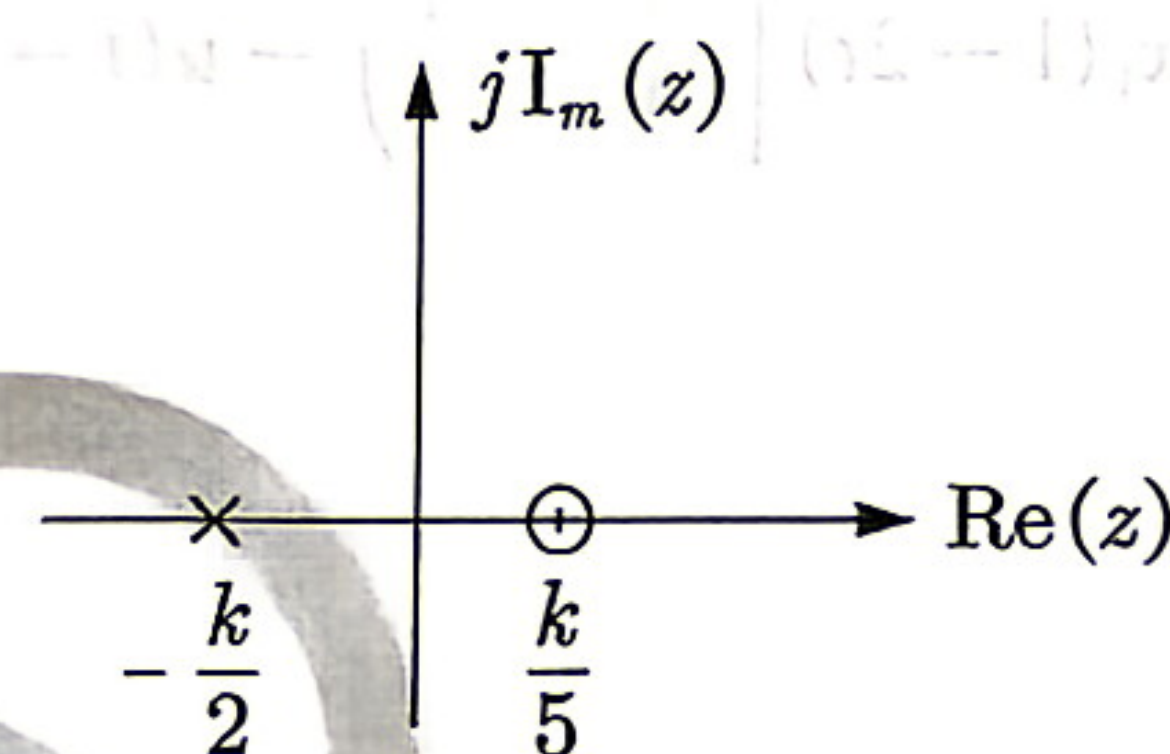
3、【解析】 $\omega(t) = x_1(t) \times x_2(t)$ ，则 $w(j\omega) = \frac{1}{2\pi}x_1(j\omega)*x_2(j\omega)$ ，即 $\omega(t)$ 的截止频率为 $\omega_1 + \omega_2$

$$\text{且 } p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) \Rightarrow p(j\omega) = \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s), \quad \text{其中 } \omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$

$$\text{故 } \omega_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \cdot \omega(j\omega)*p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \omega(j\omega)*\frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \omega\left[j\left(\omega - n\frac{2\pi}{T}\right)\right]$$

因此采样频率 $\omega_s \geq 2(\omega_1 + \omega_2)$ 。又由于 $\omega_s = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{2\pi}{T} \geq 2(\omega_1 + \omega_2)$ ，故采样间隔 $T \leq \frac{\pi}{\omega_1 + \omega_2}$

$$T_{\max} = \frac{\pi}{\omega_1 + \omega_2}.$$



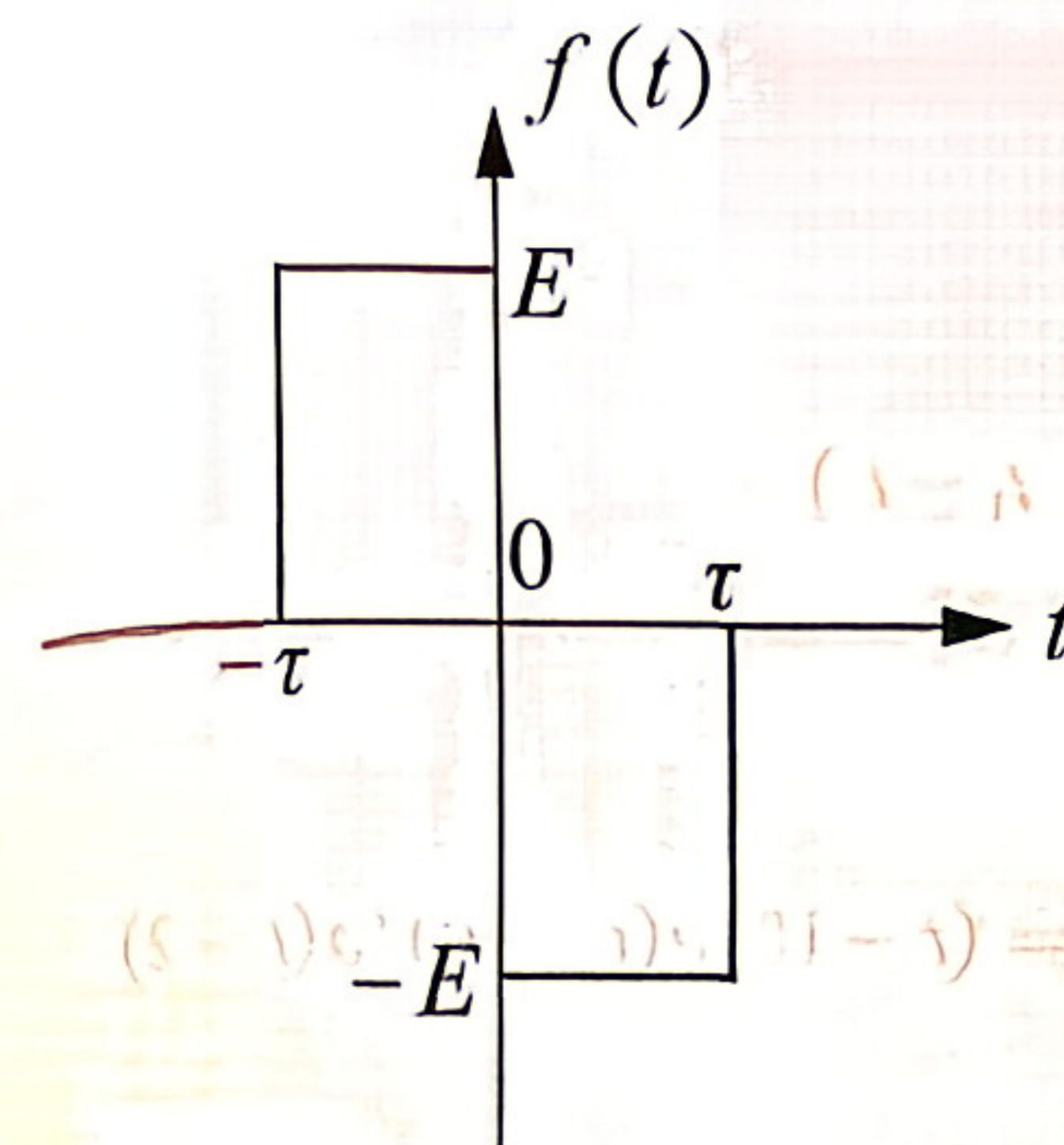
一、填空题

1. $u(t-4)*u(t-6)*\frac{d}{dt}u(t-2) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 计算 $2e^{-n} \times \delta[n+2] = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知一个 LTI 系统, 当输入 $x[n] = u[n]$ 时, 输出 $y[n] = e^{-n}u[n] + u[-n-1]$, 则当 $x[n] = u[n-1] - u[n-2]$ 时, $y[n] = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知 $x(t) = \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$, 其傅里叶变换为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. $\cos(2\omega)$ 的傅里叶逆变换 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、已知 $x_1(t) = 2[u(t+2) - u(t)] + (t+2)[u(t) - u(t-2)]$,

$x_2(t) = x_1(1-2t)\left[u\left(t+\frac{1}{2}\right) - u(t-2)\right]$, 试绘出 $x_2(t)$ 波形。

三、如图为 $f(t)$ 波形, 求其傅里叶变换。



四、已知一个系统的单位冲激函数频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$$

当输出 $y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$ 时, 求 $x(t)$ 。

2019-2020 学年第一学期期中考试试卷参考答案

一、填空题

1、【正解】 $(t-12)u(t-12)$

【解析】公式如下：

$$x_1(t)u(t-t_1)*x_2(t)u(t-t_2) = \left[\int_{t_2}^{t-t_1} x_1(t-\tau)x_2(\tau)d\tau \right] u(t-t_1-t_2)$$

$$x(t)*\delta(t-t_1) = x(t-t_1)$$

$$u(t-4)*u(t-6)*\frac{d}{dt}u(t-2) = \int_6^{t-4} dt u(t-10)*\delta(t-2) = (t-10)u(t-10)*\delta(t-2)$$

$$= (t-12)u(t-12)$$

【考点延伸】冲激函数的卷积性质，阶跃函数的卷积性质。

2、【正解】 $2e^2\delta[n+2]$ 【解析】 $x[n] \times \delta[n-n_0] = x[n_0]\delta[n-n_0]$ 【考点延伸】冲激函数的筛选性质，即 $x[n]\delta[n-n_0] = x[n_0]\delta[n-n_0]$ 。3、【正解】 $e^{-(n-1)}u[n-1] - e^{-(n-2)}u[n-2] + u[-n] - u[-n+1]$ 【解析】 $x_2[n] = x_1[n-1] - x_1[n-2]$ ，则 $y_2[n] = y_1[n-1] - y_1[n-2]$

【考点延伸】线性时不变系统的性质。

4、【正解】 $-j\pi \left[e^{j\frac{\pi}{4}}\delta(\omega-2\pi) - e^{-j\frac{\pi}{4}}\delta(\omega+2\pi) \right]$ 【解析】 $1 \xleftrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega) \quad e^{-j\omega_0 t} \xleftrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega+\omega_0)$

$$x(t) = \frac{1}{2j} \left[e^{j\frac{\pi}{4}} e^{j2\pi t} - e^{-j\frac{\pi}{4}} e^{-j2\pi t} \right]$$

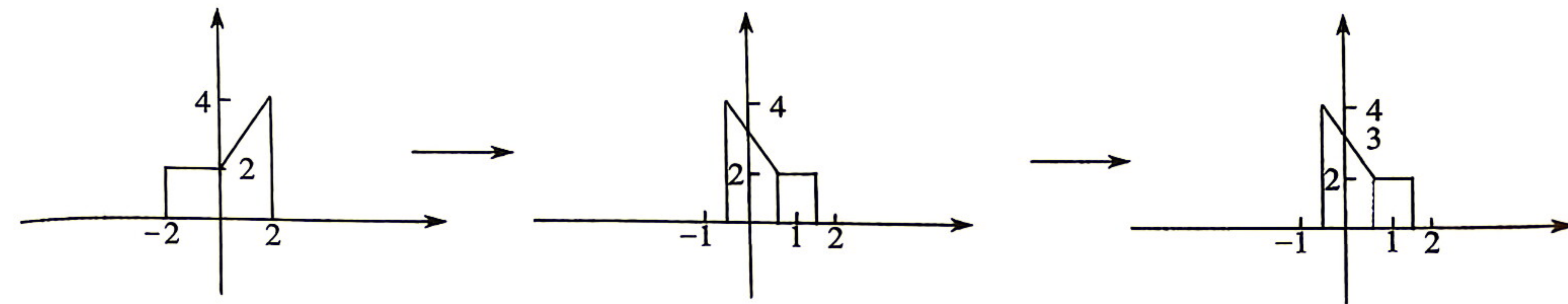
$$x(j\omega) = \frac{1}{2j} \left[e^{j\frac{\pi}{4}} 2\pi\delta(\omega-2\pi) - e^{-j\frac{\pi}{4}} 2\pi\delta(\omega+2\pi) \right] = -j\pi \left[e^{j\frac{\pi}{4}}\delta(\omega-2\pi) - e^{-j\frac{\pi}{4}}\delta(\omega+2\pi) \right]$$

【考点延伸】傅里叶变换性质（时移性、线性），常用的傅里叶变换。

5、【正解】 $\frac{1}{2}\delta(t+2) + \frac{1}{2}\delta(t-2)$ 【解析】 $\delta(t) \xleftrightarrow{F} 1 \quad \delta(t-t_0) \xleftrightarrow{F} e^{-j\omega t_0}$

$$\cos(2\omega) = \frac{1}{2}e^{j2\omega} + \frac{1}{2}e^{-j2\omega} \quad F^{-1}\{\cos(2\omega)\} = \frac{1}{2}\delta(t+2) + \frac{1}{2}\delta(t-2)$$

【考点延伸】常用的傅里叶变换对，傅里叶变换时移性质。

二、【解析】 $x_1(1-2t) = x_1\left(-2\left(t-\frac{1}{2}\right)\right)$ ，即 $x_1(t) \rightarrow x_1$ 、变为 $-\frac{1}{2}$ 倍，再向右平移 $\frac{1}{2}$ 个单位。【考点延伸】 $x(t)$ 的尺度变换与时移变换三、【解析】 $f(t) = EG_{\tau}\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - EG_{\tau}\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$

$$EG_{\tau}(t) \xleftrightarrow{F} E\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$\therefore F(j\omega) = E\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \left(e^{j\frac{\tau}{2}\omega} - e^{-j\frac{\tau}{2}\omega} \right) = 2jE\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \sin\frac{\omega\tau}{2}$$

【考点延伸】门信号的傅里叶变换，傅里叶变换的性质（时移，线性）。

四、【解析】卷积性质： $y(t) = x(t)*h(t)$ ，则 $Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$

$$\text{常用变换：} e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{a+j\omega}, a>0$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3} - \frac{1}{j\omega+4} = \frac{1}{(j\omega+3)(j\omega+4)}$$

$$X(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)} = \frac{1}{j\omega+4}$$

$$x(t) = e^{-4t}u(t)$$

【考点延伸】傅里叶变换的卷积性质，常用傅里叶变换。



如需反馈错误或者查看实时勘误

请扫描关注并回复本资料编码【HBX28】